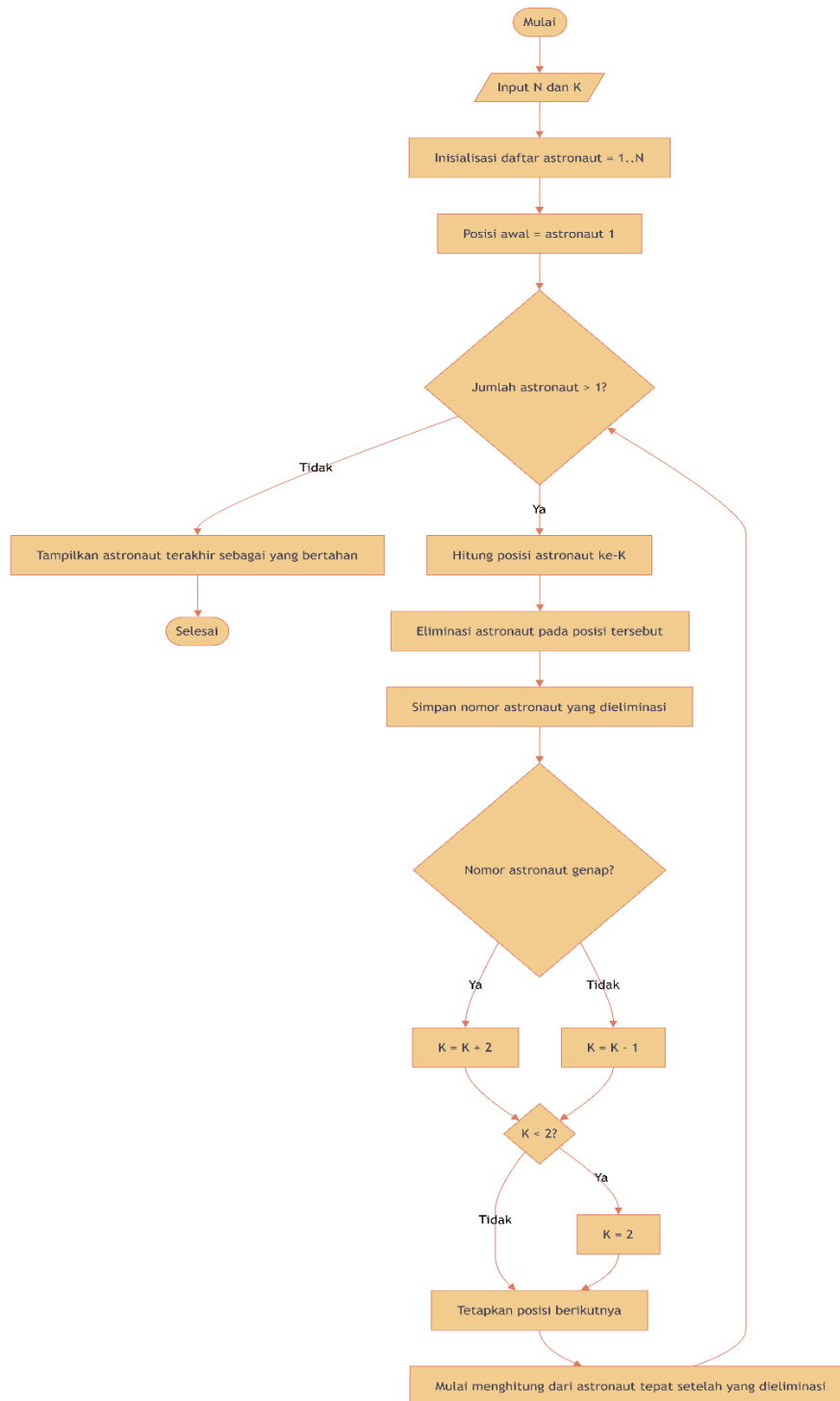


PEMROGRAMAN DASAR

Nama: Fajar Shadiq

Kelompok: Opal

Problem 1: The Last Astronaut



Penjelasan Logika:

Logika dari permasalahan ini adalah setiap astronaut ditempatkan dalam sebuah lingkaran dan akan dieliminasi berdasarkan nilai K. Proses dimulai dari astronaut nomor 1, kemudian dihitung sebanyak K orang. Astronaut yang mendapat hitungan ke-K akan dieliminasi. Setelah itu, perhitungan berikutnya dimulai dari astronaut yang berada tepat setelah astronaut yang dieliminasi. Jika sudah sampai di astronaut terakhir, perhitungan kembali lagi ke astronaut pertama karena susunannya berbentuk lingkaran. Proses ini terus dilakukan selama masih ada lebih dari satu astronaut.

Setiap kali terjadi eliminasi, nilai K juga mengalami perubahan sesuai dengan nomor astronaut yang dieliminasi. Jika nomor astronaut tersebut genap, maka K bertambah 2, sedangkan jika ganjil, K berkurang 1. Namun, nilai K tidak boleh kurang dari 2, sehingga jika hasil pengurangan membuat K kurang dari 2, maka K ditetapkan menjadi 2. Dengan begitu, proses eliminasi dan perubahan K dilakukan berulang sampai hanya tersisa satu astronaut. Astronaut yang tersisa tersebut menjadi astronaut terakhir yang bertahan, sedangkan semua astronaut yang telah dieliminasi dicatat sesuai urutan eliminasinya.

Problem 2: Alien-In-The-Middle

ALGORITMA SandiAlien

DEKLARASI

```
pesan : string
hasil : string
nilaiSekarang : integer
nilaiSebelumnya : integer
nilaiBaru : integer
i : integer
```

DESKRIPSI

```
INPUT pesan
pesan ← UBAH_KE_HURUF_BESAR(pesan)
hasil ← ""
```

```

UNTUK i ← 1 SAMPAI panjang(pesan) LAKUKAN
    nilaiSekarang ← NILAI_HURUF(pesan[i])
    JIKA i = 1 MAKA
        nilaiBaru ← nilaiSekarang
    JIKA TIDAK
        nilaiSebelumnya ← NILAI_HURUF(hasil[i-1])
        nilaiBaru ← ((nilaiSekarang+nilaiSebelumnya -1) MOD 26) + 1
    AKHIR JIKA
    hasil ← hasil + HURUF_DARI_NILAI(nilaiBaru)
AKHIR UNTUK
OUTPUT hasil

```

SELESAI

Penjelasan Logika:

Logika dari sistem sandi ini adalah setiap huruf memiliki nilai berdasarkan posisinya dalam alfabet, yaitu A = 1, B = 2, sampai Z = 26. Huruf pertama pada pesan tidak mengalami perubahan. Untuk huruf berikutnya, nilai huruf tersebut dijumlahkan dengan nilai huruf hasil sandi sebelumnya. Jika hasil penjumlahan lebih dari 26, maka perhitungannya kembali dari A dengan cara mengurangi hasil tersebut dengan 26. Proses ini dilakukan terus sampai semua huruf dalam pesan selesai disandikan.

Sebagai contoh, pada pesan ALIENS, huruf pertama A tetap menjadi A. Kemudian L bernilai 12 ditambah nilai A yaitu 1, sehingga menghasilkan 13 atau M. Selanjutnya I bernilai 9 ditambah M yang bernilai 13, menghasilkan 22 atau V. Cara yang sama dilakukan pada huruf berikutnya sampai seluruh pesan selesai. Dengan aturan tersebut, setiap huruf baru bergantung pada hasil sandi huruf sebelumnya sehingga menghasilkan pesan sandi yang berbeda dari pesan aslinya.